

Лабораторна робота. Запити в MS Access

1. Запит на вибірку із простою умовою

Назва запиту: Q01_SimpleSelect

Словесна умова:

Вивести варіанти товарів, ціна яких перевищує 10000 грн.

Як виконати:

1. Відкрити вкладку **Створення**.
2. Натиснути **Конструктор запитів**.
3. Додати таблицю ProductVariant.
4. Закрити вікно додавання таблиць.
5. Додати в нижню частину конструктора поля:
 - o variant_id
 - o product_id
 - o sku
 - o price
6. У колонці price в рядку **Умова відбору** ввести:

>10000

7. Натиснути **Виконати (!)**.
8. Перевірити результат.
9. Зберегти запит під назвою:

Q01_SimpleSelect

Що має показати: усі варіанти товарів з ціною понад 10000 грн.

2. Запит на вибірку зі складеною умовою

Назва: Q02_ComplexSelect

Словесна умова:

Вивести варіанти товарів вартістю від 7000 до 16000 грн, матеріал яких має код 1 або 3.

Як виконати:

1. **Створення** → **Конструктор запитів**.
2. Додати таблицю ProductVariant.
3. Додати поля:
 - o variant_id

- o sku
- o material_id
- o price

4. Для поля price в рядку **Умова відбору** написати:

Between 7000 And 16000

5. Для поля material_id у цьому самому рядку написати:

In (1,3)

Має виглядати приблизно так:

material_id	price
In (1,3)	Between 7000 And 16000

Оскільки умови знаходяться в одному рядку, між ними діє **AND**.

6. Натиснути **Виконати**.

7. Зберегти:

Q02_ComplexSelect

3. Запит на вибірку з обчислювальним полем

Назва: Q03_CalculatedField

Словесна умова:

Вивести позиції замовлень та розрахувати кінцеву вартість кожної позиції з урахуванням кількості товару та знижки.

Як виконати:

1. Створення → Конструктор запитів.

2. Додати таблицю OrderItem.

3. Додати поля:

- o order_item_id
- o order_id
- o quantity
- o unit_price
- o discount

4. У наступній порожній колонці в рядку **Поле** написати:

FinalSum: [quantity]*[unit_price]*(1-[discount]/100)

5. Натиснути **Виконати**.

У результаті з'явиться нова колонка:

FinalSum

Вона не існує в таблиці — її значення обчислюються запитом.

6. Зберегти:

Q03_CalculatedField

4. Запит з групуванням та обчисленням значенням

Назва: Q04_Grouping

Словесна умова:

Для кожного замовлення визначити загальну кількість замовлених одиниць товару та загальну вартість товарів.

Як виконати:

1. Створення → Конструктор запитів.
2. Додати OrderItem.
3. Додати поле:

order_id

4. Додати поле:

quantity

5. У порожній колонці створити:

OrderTotal: [quantity]*[unit_price]*(1-[discount]/100)

6. На верхній панелі натиснути кнопку:

Σ Підсумки

З'явиться рядок **Групова операція / Total**.

7. Налаштувати:

Для order_id:

Групування / Group By

Для quantity:

Sum

Для OrderTotal:

Sum

8. Натиснути **Виконати**.

9. Зберегти:

Q04_Grouping

Результат: один рядок на кожне замовлення:

order_id | SumOfquantity | SumOfOrderTotal

5. Запит на вибірку з параметром

Назва: Q05_Parameter

Словесна умова:

Користувач вводить мінімальну ціну, після чого Access показує всі варіанти товарів, ціна яких не менша за введену.

Як виконати:

1. Створення → Конструктор запитів.

2. Додати ProductVariant.

3. Додати:

- variant_id
- sku
- price

4. Для price у рядку **Умова відбору** написати:

>=[Введіть мінімальну ціну:]

5. За бажанням для правильного типу параметра:

- **Конструктор → Параметри**
- **Параметр:**

Введіть мінімальну ціну:

- **Тип:**

Грошовий / Currency

6. Натиснути **Виконати**.

Access покаже вікно:

Введіть мінімальну ціну:

Наприклад ввести:

15000

7. Зберегти:

Q05_Parameter

6. Перехресний запит

Назва: Q06_Crosstab

Словесна умова:

Показати кількість замовлень, оформлених кожним працівником, окремо за кожним статусом замовлення.

Як виконати:

1. Створення → Конструктор запитів.

2. Додати таблиці:

- Employee
- CustomerOrder
- Status

3. Перевірити зв'язки:

Employee.employee_id

↓

CustomerOrder.employee_id

та:

CustomerOrder.order_status_id

↓

Status.status_id

Якщо ліній немає — перетягнути відповідні поля мишкою.

4. У першій порожній колонці конструктора створити поле:

EmployeeName: [Employee].[first_name] & " " & [Employee].[last_name]

5. Додати:

Status.name

6. Додати:

CustomerOrder.order_id

7. На верхній панелі вибрати тип запиту:

Перехресний / Crosstab

З'являться рядки:

Групові операції
Перехресна таблиця

8. Для EmployeeName встановити:

Групові операції: Group By
Перехресна таблиця: Row Heading

9. Для Status.name:

Групові операції: Group By
Перехресна таблиця: Column Heading

10. Для order_id:

Групові операції: Count
Перехресна таблиця: Value

11. Натиснути Виконати.

Вийде приблизно:

EmployeeName	New	Confirmed	Processing	Completed
Andrii Melnyk	0	1	0	3
Olena Koval	1	0	1	2
...				

12. Зберегти:

Q06_Crosstab

7. Запит на створення таблиці

Назва: Q07_MakeTable

Словесна умова:

Створити окрему таблицю CustomerPromo, до якої потраплять клієнти з Чернівців. Для кожного клієнта створити поле з відсотком знижки, початкове значення якого дорівнює 0.

Як виконати

1. Створення → Конструктор запитів.
2. Додати Customer.
3. Додати:
 - o customer_id
 - o first_name

- o last_name
- o phone
- o email
- o address

4. У наступній порожній колонці ввести:

discount_percent: 0

5. Для поля address у рядку **Умова відбору**:

"Chernivtsi"

6. На верхній панелі вибрати:

Створення таблиці / Make Table

7. Access попросить назву нової таблиці.

Ввести:

CustomerPromo

8. Вибрати:

Поточна база даних

9. Натиснути **Виконати**.

Access попередить про створення таблиці — підтвердити.

10. Оновити список таблиць.

Має з'явитися:

CustomerPromo

11. Зберегти сам запит:

Q07_MakeTable

Важливо

Цей запит запускати **тільки один раз**, тому що після першого запуску таблиця CustomerPromo вже існуватиме.

8. Запит на оновлення даних

Назва: Q08_Update

Словесна умова:

Встановити клієнтам із Чернівців у таблиці CustomerPromo знижку 10%.

Як виконати:

1. Створення → Конструктор запитів.

2. Додати:

CustomerPromo

3. Додати поля:

discount_percent
address

4. На верхній панелі вибрати:

Оновлення / Update

У сітці з'явиться рядок:

Оновлення / Update To

5. Для discount_percent у рядку **Оновлення** написати:

10

6. Для address у рядку **Умова відбору**:

"Chernivtsi"

Тобто приблизно:

Поле:	discount_percent	address
Оновлення:	10	
Умова:		"Chernivtsi"

7. Натиснути **Виконати**.

8. Access покаже, скільки записів буде змінено.

9. Підтвердити.

10. Відкрити CustomerPromo.

Тепер для клієнтів Чернівців:

discount_percent = 10

11. Зберегти:

Q08_Update

9. Запит на додавання даних

Назва: Q09_Append

Словесна умова:

Додати в таблицю CustomerPromo клієнтів зі Львова та встановити їм знижку 5%.

Як виконати:

1. Створення → Конструктор запитів.
2. Додати основну таблицю:

Customer

3. Додати поля:

- o customer_id
- o first_name
- o last_name
- o phone
- o email
- o address

4. У порожній колонці створити:

discount_percent: 5

5. Для address у рядку **Умова відбору** написати:

"Lviv"

6. На верхній панелі натиснути:

Додавання / Append

7. Access запитає, куди додавати записи.

Вибрати таблицю:

CustomerPromo

8. Вказати:

Поточна база даних

9. У конструкторі з'явиться рядок:

Додати до / Append To

Перевірити відповідність:

customer_id	→ customer_id
first_name	→ first_name

last_name → last_name
phone → phone
email → email
address → address
discount_percent → discount_percent

10.Натиснути **Виконати**.

11.Підтвердити додавання записів.

12.Відкрити CustomerPromo.

Тепер повинні бути:

клієнти Chernivtsi → 10%
клієнти Lviv → 5%

13.Зберегти:

Q09_Append

10. Запит на видалення даних

Назва: Q10_Delete

Словесна умова:

Видалити з допоміжної таблиці CustomerPromo клієнтів зі Львова.

Основну таблицю Customer ми не чіпаємо.

Як виконати

1. Створення → Конструктор запитів.

2. Додати:

CustomerPromo

3. У списку полів двічі натиснути:

*

щоб додати:

CustomerPromo.*

4. Окремо додати поле:

address

5. На верхній панелі вибрати:

Видалення / Delete

З'явиться рядок:

Видалення / Delete

6. Для:

CustomerPromo.*

має бути:

From

7. Для поля address:

Where

8. У рядку **Умова відбору** під address:

"Lviv"

Виглядатиме приблизно так:

Поле:	CustomerPromo.*	address
Видалення:	From	Where
Умова:		"Lviv"

9. Натиснути **Виконати**.

10. Access повідомить кількість записів, які будуть видалені.

11. Підтвердити.

Після цього львівських клієнтів у CustomerPromo більше не буде.

При цьому:

Customer

залишиться без змін.

12. Зберегти:

Q10_Delete

Порядок виконання запитів

Перші шість можна запускати в будь-якому порядку:

Q01
Q02
Q03
Q04
Q05

Q06

А ось запити на зміну треба обов'язково виконувати так:

Q07_MakeTable

↓

Q08_Update

↓

Q09_Append

↓

Q10_Delete

Тому що:

Q07 створює CustomerPromo

Q08 змінює CustomerPromo

Q09 додає в CustomerPromo

Q10 видаляє з CustomerPromo